## 第2章　控制系统的动态数学模型

# 拉氏变换与传递函数

# 第　三　讲

# 2.3 拉氏变换与反变换

## 拉氏变换(Laplace Transformer)

**作用**：

将微分方程转换为代数方程，使求解大大简化。

是分析机电控制系统的基本数学方法之一。

在此基础上，可进一步得到系统的**传递函数**。

**功能**：

(1) 将微分、积分等运算转变为复数平面内的代数运算；

(2) 将线性微分方程转变为复变量S的**代数方程**。

**优点**：

(1) 无需实际求解系统的微分方程，可以用图解法预测系统的性能

(2) 用于解微分方程时，可以同时得到解的**瞬态分量**和**稳态分量**。

# 拉氏变换(Laplace Transformer)

（法国人）皮埃尔·西蒙·拉普拉斯(P.S. Laplace)**侯爵**

1749.3.23~1827.3.5，法国天文学家、数学家，天体力学的集大成者，法兰西学院院士（院长），曾是拿破仑的老师。

## 2.3.1 拉氏变换定义

对于函数 $x(t)$满足，

（1）当t<0时，　$x(t)=0$

当t>0时，$x(t)$在每个有限区间上是分段连续的。

（2）$\int_0^\infty x(t)e^{-\sigma t}\mathrm{d}t<\infty$其中 $\sigma$ 是正实数，即 $x(t)$ 为指数级的；

则 $x(t)$的拉氏变换存在，其表达式记作：

$$X(s) = L[x(t)] \overset{\Delta}{=} \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

式中，s是复变数；$s = \sigma + \mathrm{j}\omega \quad \mathrm{Re}(s) = \sigma$

$x(t)$ 为原函数；$X(s)$ 为象函数。S的量纲是时间的倒数，$X(s)$ 的量纲是 $X(t)$ 和时间t的量纲乘积

## 2.3.2 简单函数的拉氏变换

### 1 单位阶跃函数 $1(t)$

$$1(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ 1, t > 0 \end{cases}$$

$$L[1(t)] = \int_0^{\infty} 1(t)e^{-st}dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

2 指数函数 $e^{at}\cdot 1(t)$

$$L[e^{at}\cdot 1(t)]=\int_0^{\infty}e^{at}\cdot 1(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\infty}e^{-(s-a)t}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{s-a}e^{-(s-a)t}\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{s-a}$$

3 正弦函数 $\sin\omega t\cdot 1(t)$ 和余弦函数 $\cos\omega t\cdot 1(t)$

根据欧拉公式：

$$e^{\mathrm{j}\theta}=\cos\theta+\mathrm{j}\sin\theta$$

$$e^{-\mathrm{j}\theta}=\cos\theta-\mathrm{j}\sin\theta$$

$$\sin\theta=\frac{e^{\mathrm{j}\theta}-e^{-\mathrm{j}\theta}}{2\mathrm{j}}$$

$$\cos\theta=\frac{e^{\mathrm{j}\theta}+e^{-\mathrm{j}\theta}}{2}$$

$$L[\sin \omega t \cdot 1(t)] = L[\frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \cdot 1(t)]$$

$$= \frac{1}{2j}(\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega}) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$L[\cos \omega t \cdot 1(t)] = L[\frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} \cdot 1(t)]$$

$$= \frac{1}{2}(\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega}) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

4 幂函数 $t^n \cdot 1(t)$

$$L(t^n) = \int_0^\infty t^n e^{-st} dt = -\frac{1}{s} t^n e^{-st} \Big|_0^\infty + \frac{n}{s} \int_0^\infty e^{-st} t^{n-1} dt$$

$$L[t^n] = \frac{n}{s} \int_0^\infty t^{n-1} e^{-st} dt = \frac{n}{s} L[t^{n-1}]$$

$n=0$ $L[1\ (t)]=\dfrac{1}{s}$ $n=2$ $L[1\ (t)]=\dfrac{2}{s^3}$

$n=1$ $L[t]=\dfrac{1}{s^2}$ $L[t^n]=\dfrac{n!}{s^{n+1}}$

## 2.3.3 拉氏变换的性质

### 1 叠加定理（线性定理）

若 $L[x_1(t)]=X_1(s)$ $L[x_2(t)]=X_2(s)$

则 $L[a\ x_1(t)+bx_2(t)]=a\ X_1(s)+bX_2(s)$

### 2 微分定理

$$L[\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}]=sX(s)-x(0^-)$$

推论：

(1) $$L[\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}x(t)]=s^nX(s)-s^{n-1}x(0)-s^{n-2}\dot{x}(0)-\cdots-$$

$$s\ x^{(n-2)}(0)-x^{(n-1)}(0)$$

二阶导数的拉氏变换 $$L[\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}]=s^2X(s)-sx(0)-x'(0)$$

(2) 在零初始条件下 $$L[\frac{d^n}{dt^n}x(t)]=s^nX(s)$$

3 积分定理 $$L\left[\int x(t)dt\right]=\frac{X(s)}{s}+\frac{x^{-1}(0^-)}{s}$$

式中 $$x^{-1}(t)=\int x(t)dt$$

推论：

(1) $$L[\int\cdots\int x(t)(dt)^n]=\frac{X(s)}{s^n}+\frac{x^{-1}(0)}{s^n}+\frac{x^{-2}(0)}{s^{n-1}}+\cdots+\frac{x^{(-n+1)}(0)}{s^2}+\frac{x^{-n}(0)}{s}$$

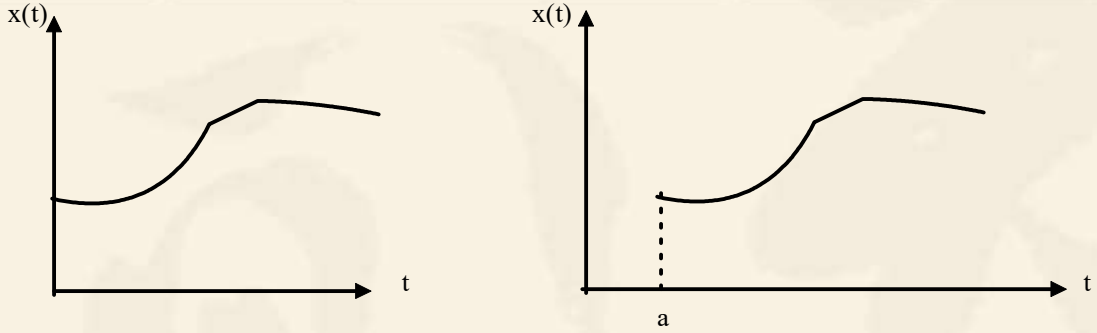
(2) 在零初始条件下 $$L[\int\cdots\int x(t)(dt)^n]=\frac{X(s)}{s^n}$$

4 衰减定理 $$L[e^{-at}x(t)]=X(s+a)$$

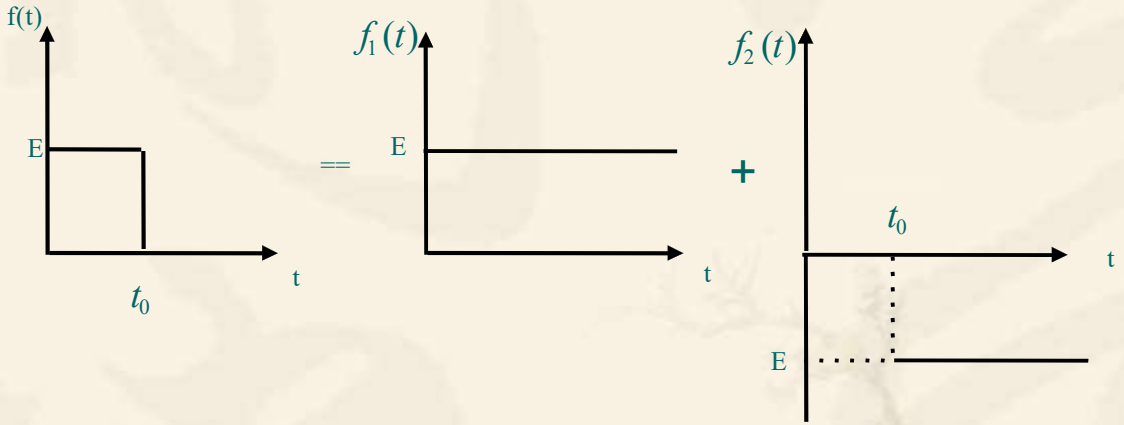
(复域中的延时定理)

5 延时定理 $$L[x(t-a)1(t-a)]=e^{-as}X(s)$$

(时域中的延时定理)




例1：求如下图函数的拉氏变换。

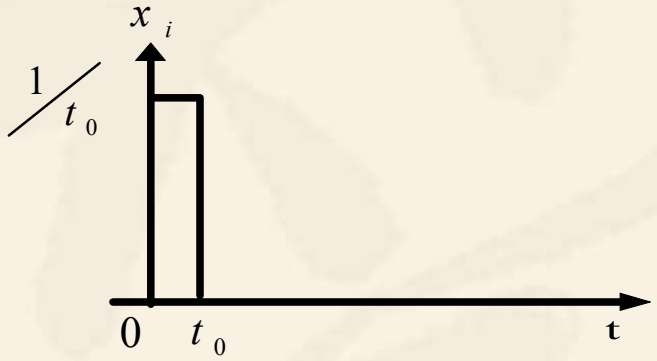



$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) = E\cdot 1(t) - E\cdot 1(t - t_0)$$

$$L[f(t)] = \frac{E}{s} - e^{-t_0 s}\cdot\frac{E}{s} = \frac{E}{s}(1 - e^{-t_0 s})$$

P28页 例2：单位脉冲函数的数学表达式可以表示为：

$$\delta(t)=\begin{cases}\lim\limits_{t_0\to 0}\dfrac{1}{t_0} & 0<t<t_0\\ 0 & t<0\text{及}t>t_0\end{cases}$$




试求其象函数。

解：
$$\delta(t)=\lim_{t_0\to 0}\left[\frac{1(t)}{t_0}-\frac{1(t-t_0)}{t_0}\right]=\lim_{t_0\to 0}\frac{1}{t_0}[1(t)-1(t-t_0)]$$

$$L[\delta(t)]=\lim_{t_0\to 0}\frac{1}{t_0}\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s}e^{-t_0 s}\right]$$

$$=\lim_{t_0\to 0}\frac{1}{t_0 s}[1-(1-t_0 s+\frac{1}{2!}(t_0 s)^2-\cdots)]=1$$

注意：指数函数的展开 $e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots+\cdots \qquad |x|<\infty$

6 初值定理 $\lim_{t\to 0^+} x(t) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$

7 终值定理 $\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$

**注意: 运用终值定理的前提 $\lim_{t\to\infty} x(t)$ 是存在的。**

8 时间比例尺改变的象函数 $L[x(\frac{t}{a})] = aX(as)$

例3：求 $L[f(at-b)\cdot 1(at-b)]$ 的拉氏变换。

解： $L[f(at-b)\cdot 1(at-b)] = L\{f[a(t-\frac{b}{a})]\cdot 1[a(t-\frac{b}{a})]\}$

$$= \frac{1}{a}F(\frac{s}{a})\cdot e^{-\frac{b}{a}s}$$

9 $tx(t)$的象函数 $L[tx(t)] = -\frac{dX(s)}{ds}$

10 $\frac{x(t)}{t}$ 的拉氏变换 $$L[\frac{x(t)}{t}] = \int_s^\infty X(s)ds$$

11 周期函数的象函数 $$x(t+T) = x(t)$$

$$L[x(t)] = \frac{1}{1-e^{-sT}}\int_0^T x(t)e^{-st}dt$$

12 卷积分的象函数 $$L[x(t) * y(t)] = X(s)Y(s)$$

$x(t) * y(t)$ 的卷积分的数学表示为：

$$x(t) * y(t) = \int_0^t x(t-\tau)y(\tau)d\tau$$

$$x(t) * y(t) = \int_0^t x(\xi)y(t-\xi)d\xi = y(t) * x(t)$$

## 2.3.4 拉氏反变换

拉氏反变换定义：
$$x(t)=\frac{1}{2\pi \mathrm{j}}\int_{a-\mathrm{j}\infty}^{a+\mathrm{j}\infty}X(s)e^{st}\,\mathrm{d}s$$

简写为：
$$x(t)\overset{\Delta}{=}L^{-1}[X(s)]$$

例4 求
$$X(s)=\frac{s}{s^2+2s+5}$$
拉氏反变换。

解：
$$X(s)=\frac{s}{s^2+2s+5}=\frac{s}{(s+1)^2+4}=\frac{s+1}{(s+1)^2+2^2}$$
$$-\frac{1}{2}\bullet\frac{2}{(s+1)^2+2^2}$$

$$x(t)=L^{-1}[X(s)]=e^{-t}\bullet(\cos 2t-\frac{1}{2}\sin 2t)\bullet 1(t)$$

一般机电系统，通常遇到如下形式的有理分式：

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}(n\geq m)$$

$A(s)=0$ 得极点：$-p_1,-p_2\cdots,-p_n$

$B(s)=0$ 得零点：$-z_1,-z_2\cdots,-z_m$

## 1) 只含不同单极点的情况

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}$$

$$=\frac{a_1}{s+p_1}+\frac{a_2}{s+p_2}+\cdots+\frac{a_n}{s+p_n}$$

$a_k$ 称为 $X(s)$ 在 $s=-p_k$ 点的留数。

$$a_k=\left[\frac{B(s)}{A(s)}(s+p_k)\right]_{s=-p_k}$$

例5 试求 $X(s)=\dfrac{s+3}{s^2+3s+2}$ 拉氏反变换。

解：$X(s)=\dfrac{s+3}{s^2+3s+2}=\dfrac{a_1}{s+1}+\dfrac{a_2}{s+2}$

$$a_1=X(s)\cdot(s+1)\Big|_{s=-1}=2$$

$$a_2=X(s)\cdot(s+2)\Big|_{s=-2}=-1$$

$$x(t)=(2e^{-t}-e^{-2t})\cdot 1(t)$$

## 2) 含有共扼复数极点时

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}(n\geq m)$$

$$=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{(s+\delta+j\beta)(s+\delta-j\beta)(s+p_3)\cdots(s+p_n)}$$

$$=\frac{a_1s+a_2}{(s+\delta+j\beta)(s+\delta-j\beta)}+\frac{a_3}{s+p_3}+\cdots+\frac{a_n}{s+p_n}$$

$$s_1=-\delta-j\beta \quad s_2=-\delta+j\beta \quad s_3=-p_3 \quad \cdots\cdots \quad s_n=-p_n$$

$$[a_1s+a_2]_{s=-\delta-j\beta}=[\frac{B(s)}{A(s)}(s+\delta+j\beta)(s+\delta-j\beta)]_{s=-\delta-j\beta}$$

令（2－21）式两边实部与虚部分别相等，即可求得$a_1$和$a_2$至$a_n$与单极点的算法一样。

$\dfrac{a_1 s + a_2}{s^2 + cs + d}$ 可通过配方，化成正弦、余弦象函数的形式，

然后求其拉氏反变换。

例 6 试求 $X(s) = \dfrac{s+1}{s^3 + s^2 + s}$ 拉氏反变换。

解：$X(s) = \dfrac{s+1}{s^3 + s^2 + s} = \dfrac{a_1 s + a_2}{s^2 + s + 1} + \dfrac{a_3}{s}$

$X(s)$ 的极点 $s_{1,2} = -\dfrac{1}{2} \pm j\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ $s_3 = 0$

$$X(s)(s^2 + s + 1)\Big|_{s=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}} = a_1 s + a_2\Big|_{s=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\frac{s+1}{s}\Big|_{s=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}} = a_1 s + a_2\Big|_{s=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}=a_1(-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})+a_2$$

令两边实部与虚部分别相等，得：

$$a_1=-1 \quad a_2=0 \qquad a_3=X(s)\cdot s\Big|_{s=0}=1$$

$$X(s)=\frac{s+1}{s^3+s^2+s}=\frac{-s}{s^2+s+1}+\frac{1}{s}=\frac{-(s+\frac{1}{2})+\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}+\frac{1}{s}$$

$$=\frac{-(s+\frac{1}{2})}{(s+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}+\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}+\frac{1}{s}$$

则：$$x(t)=[e^{-\frac{1}{2}t}(\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t-\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t)+1]\cdot 1(t)$$

含有共轭复数根时，也可直接采用第一种不同极点的情况，注意此时的$a_k$和$a_{k+1}$是共轭复数，只需求出一个即可。

例7 求 $X(s)=\dfrac{s+1}{s^3+s^2+s}$ 拉氏反变换

解：
$$X(s)=\frac{s+1}{s^3+s^2+s}=\frac{a_1}{s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}}+\frac{a_2}{s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}}+\frac{a_3}{s}$$

$$a_1=X(s)(s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})\Big|_{s=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}}=-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{6}$$

显然：
$$a_2=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{6}\qquad a_3=X(s)s\Big|_{s=0}=1$$

$$X(s)=\frac{s+1}{s^3+s^2+s}=\frac{-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{6}}{s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}}+\frac{-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{6}}{s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}}+\frac{1}{s}$$

$$x(t)=[(-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{6})e^{-(\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2})t}+(-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{6})e^{-(\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2})t}+1]1(t)$$

$$=[e^{-\frac{1}{2}t}(\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t-\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t)+1]1(t)$$

此处，应用欧拉公式：$e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$

## 3) 含有多重极点时

假设 $-p_1$ 是 $r$ 重极点

$$X(s)=\frac{a_r}{(s+p_1)^r}+\frac{a_{r-1}}{(s+p_1)^{r-1}}+\cdots+\frac{a_{r-j}}{(s+p_1)^{r-j}}+\cdots+\frac{a_1}{(s+p_1)}+\frac{a_{r+1}}{(s+p_{r+1})}+\cdots+\frac{a_n}{(s+p_n)}$$

$$a_r=[\frac{B(s)}{A(s)}(s+p_1)^r]_{s=-p_1} \qquad a_{r-1}=\{\frac{d}{ds}[\frac{B(s)}{A(s)}(s+p_1)^r]\}_{s=-p_1}$$

$$a_{r-j}=\frac{1}{j!}\{\frac{d^j}{ds^j}[\frac{B(s)}{A(s)}(s+p_1)^r]\}_{s=-p_1} \qquad a_1=\frac{1}{(r-1)!}\{\frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}}[\frac{B(s)}{A(s)}(s+p_1)^r]\}_{s=-p_1}$$

其余各极点的留数确定方法与上同。

根据拉氏反变换 $L^{-1}[\frac{1}{(s+p_1)^k}]=\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}e^{-p_1 t}\cdot 1(t)$

例8 试求 $X(s)=\dfrac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}$ 拉氏反变换

解：$X(s)=\dfrac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}=\dfrac{a_3}{(s+1)^3}+\dfrac{a_2}{(s+1)^2}+\dfrac{a_1}{s+1}$

$$a_3=[\frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}(s+1)^3]_{s=-1}=2$$

$$a_2=\{\frac{d}{ds}[\frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}(s+1)^3]\}_{s=-1}=\{2s+2\}_{s=-1}=0$$

$$a_1=\frac{1}{2!}\{\frac{d^2}{ds^2}[\frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}(s+1)^3]\}_{s=-1}=\frac{1}{2!}\{2\}_{s=-1}=1$$

$$X(s)=\frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}=\frac{2}{(s+1)^3}+\frac{1}{s+1}$$

$$x(t) = (t^2 e^{-t} + e^{-t})\cdot 1(t)$$

## 2.3.5 用拉氏变换解常系数线性微分方程

**例9 解方程** $\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = 6$

其中，$\dot{y}(0) = 2 \quad y(0) = 2$

**解：** 方程两边取拉氏变换

$$s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + 5[sY(s) - y(0)] + 6Y(s) = \frac{6}{s}$$

$$Y(s) = \frac{2s^2 + 12s + 6}{s(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s} + \frac{5}{s+2} - \frac{4}{s+3}$$

$$y(t) = (1 + 5e^{-2t} - 4e^{-3t})\cdot 1(t)$$

# 作　业

习题 **P69**

**2-1　(3)、(4)、(5)、(8)**

**2-2　(5)、(6)**

**2-3　(1)**

**2-5**

# 2.4 传递函数及典型环节传递函数

**传递函数(Transfer Function, TF)定义：在零初始条件下，线性定常系统的输出象函数与输入象函数之比。**

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}$$

**通常,线性定常系统的微分方程为：**

$$a_0 x_o^{(n)}(t)+a_1 x_o^{(n-1)}(t)+\cdots+a_{n-1}\dot{x}_o(t)+a_n x_o(t)$$

$$=b_0 x_i^{(m)}(t)+b_1 x_i^{(m-1)}(t)+\cdots+b_{m-1}\dot{x}_i(t)+b_m x_i(t)$$

**则在零初始条件下，系统传递函数：**

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{b_0 s^m+b_1 s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0 s^n+a_1 s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n} \qquad (m\le n)$$

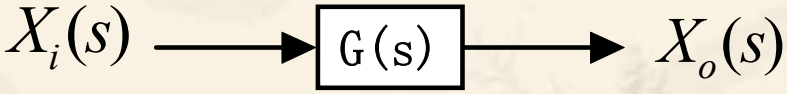
# 2.4.1 传递函数的性质

## 性质1

传递函数是复变量s的有理真分式函数，m≤n，且具有复变量函数的所有性质。

## 性质2

G(s)取决于系统或元件的结构和参数，与输入量的形式（幅度与大小）无关。




## 性质3

G(s)虽然描述了输出与输入之间的关系，但它不提供任何该系统的物理结构。因为许多不同的物理系统具有完全相同的传递函数。

**性质4** 如果G(s)已知，那么可以研究系统在各种输入信号作用下的输出响应。

**性质5** 如果系统的G(s)未知，可以给系统加上已知的输入，研究其输出，从而得出传递函数，一旦建立G(s)可以给出该系统动态特性的完整描述。

**性质6** 传递函数与微分方程之间有关系：

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}$$ 如果将 $s \Leftrightarrow \frac{d}{dt}$ 置换

传递函数⇔微分方程

**性质7** 传递函数G(s)的拉氏反变换是脉冲响应g(t)。脉冲响应（脉冲过渡函数）g(t)是系统在单位脉冲输入时的输出响应。

单位脉冲函数 $x_i(t)=\delta(t)$ $X_i(s)=L[\delta(t)]=1$

$$g(t)=L^{-1}[X_o(s)]=L^{-1}[G(s)X_i(s)]=L^{-1}[G(s)]$$

## 2.4.2 传递函数的几个概念

- 增益、零点、极点
- 零点多项式、极点多项式
- 型

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$$

将上面的传递函数表达式整理为“**首一式**”，即：分子多项式和分母多项式的最低次项系数为1。可得：

$$G(s)=\frac{K(d_ms^m+d_{m-1}s^{m-1}+\cdots+d_1s+1)}{c_ns^n+c_{n-1}s^{n-1}+\cdots+c_1s+1}\qquad(K=\frac{b_m}{a_n})$$

接着，将分子多项式和分母多项式进行因式分解，可得传递函数的更一般形式：

$$G(s)=\frac{K\cdot\prod_{q=1}^{m_1}(s+z_q)\cdot\prod_{r=1}^{m_2}(s^2+2\zeta_r\omega_rs+\omega_r^2)}{s^\lambda\cdot\prod_{l=1}^{n_1}(s+p_l)\cdot\prod_{k=1}^{n_2}(s^2+2\zeta_k\omega_ks+\omega_k^2)}=K\cdot\frac{B(s)}{A(s)}$$

$$G(s)=\frac{K\cdot\prod_{q=1}^{m_1}(s+z_q)\cdot\prod_{r=1}^{m_2}(s^2+2\zeta_r\omega_r s+\omega_r^2)}{s^{\lambda}\cdot\prod_{l=1}^{n_1}(s+p_l)\cdot\prod_{k=1}^{n_2}(s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2)}=K\cdot\frac{B(s)}{A(s)}$$

$$(m_1+2m_2=m)\quad(\lambda+n_1+2n_2=n)$$

$K$ 为传递函数的**增益**

$\lambda$ 为系统当中积分元件的数目，称作传递函数所代表系统的**型**

$B(s)$ 称零点多项式，使得 $B(s)=0$ 的根，称作传递函数的**零点**

$A(s)$ 称极点多项式，使得 $A(s)=0$ 的根，称作传递函数的**极点**

# 极点和零点对系统输出的影响




- 极点是微分方程的**特征根**，因此，决定了所描述系统自由运动的模态。
- 零点距极点的距离越远，该极点所产生的模态所占比重越大。
- 零点距极点的距离越近，该极点所产生的模态所占比重越小。
- 如果零极点重合－该极点所产生的模态为零，因为分子分母相互抵消。

# 2.4.3典型环节传递函数

## 1 比例环节

$$G(s)=k$$

在时间域内，输入输出量成比例 $x_o(t)=kx_i(t)$

式中 K-增益

特点：输入输出量成比例，无失真和时间延迟。

实例：P35图2－13所示的运算放大器，图2－14齿轮传动副，电阻(电位器)，感应式变送器等。

## 2 一阶惯性环节

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$$ (T为时间常数)

在时间域内，输入输出函数可表示为一阶微分方程

$$T\dot{x}_o(t)+x_0(t)=x_i(t)$$

式中 $T$-时间常数

特点：**含一个储能元件**，对突变的输入,其输出不能立即复现输入，输出无振荡。

实例：P36图2-15所示的RC网络，图2-16所示的弹簧－阻尼系统的传递函数也包含这一环节。

## 3 微分环节

（1） 理想微分环节 $G(s) = ks$

- 特点：输出量正比输入量变化的速度，能预示输入信号的变化趋势。
- 实例：测速发电机输出电压与输入角度间的传递函数即为微分环节。

理想微分环节物理上难以实现，电路中常遇到下述的近似微分环节。

（2）近似微分环节 $G(s) = \dfrac{kTs}{Ts+1}$

P37图2-18所示无源微分网络。

## 4 积分环节

$$G(s)=\frac{k}{s}$$

在时间域内，输出正比于输入的积分 $x_o(t)=k\int x_i(t)\mathrm{d}t$

- 特点：输出量与输入量的积分成正比例，当输入消失，输出具有记忆功能。
- 实例：电动机角速度与角度间的传递函数，模拟计算机中的积分器等。

## 5 二阶振荡环节

$$G(s)=\frac{\omega_n^{\ 2}}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

$$(0\le\zeta<1) \qquad T=\frac{1}{\omega_n}$$

在时间域内，输出函数是二阶微分方程

$$T^2 \ddot{x}_o(t) + 2\zeta T \dot{x}_o(t) + x_o(t) = x_i(t)$$

- 式中 $\zeta$ – 阻尼比
- $\omega_n$-自然振荡角频率（无阻尼振荡角频率，**固有频率**）
- 特点：环节中有**两个**独立的**储能元件**，并可进行能量交换，导致输出出现振荡。
- 实例：RLC电路的输出与输入电压间的传递函数,质量 – 弹簧 – 阻尼系统等。

## 6 纯时间延时环节

$$G(s) = e^{-\tau s}$$

$$x_o(t) = x_i(t-\tau)$$

- 式中 $\tau$– 延迟时间
- 特点：输出量能准确复现输入量，但须延迟一个固定的时间间隔。
- 实例：管道压力、流量等物理量的控制，其数学模型就包含有延迟环节。

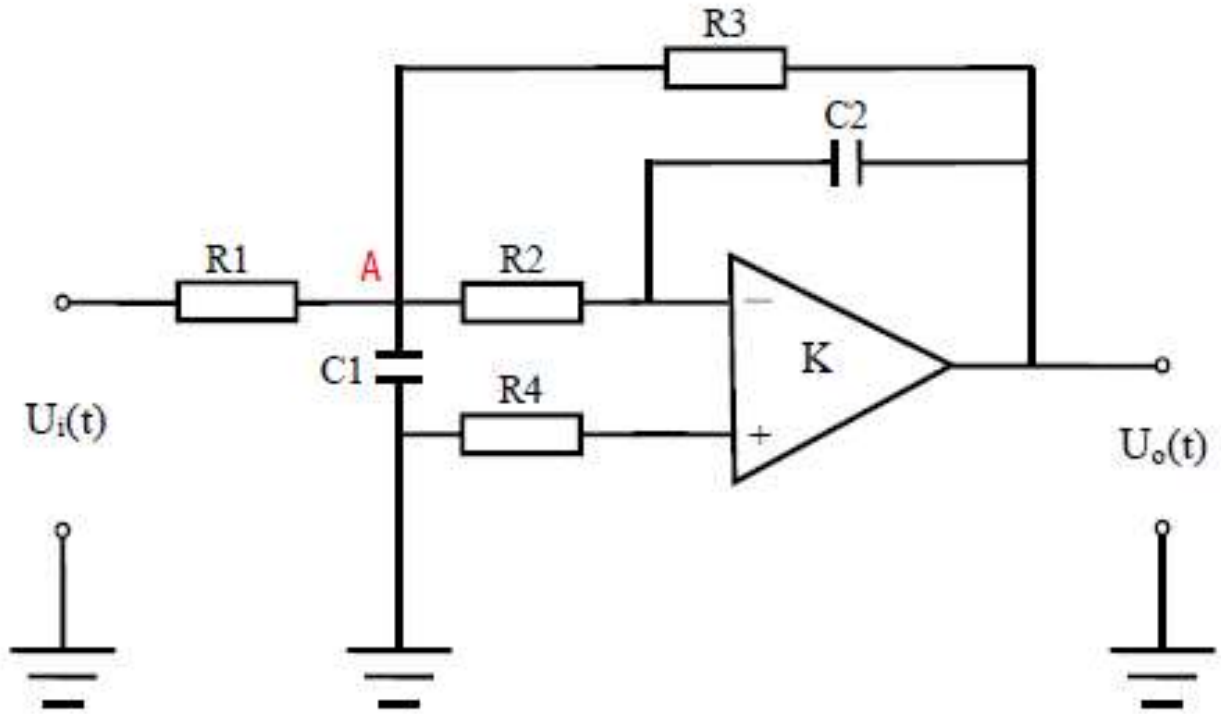
# 作　业

习题　P71

2-9　(b)、(c)

2-11　(b)、(d)

2-13




求上述电路的微分方程$\frac{U_o(t)}{U_i(t)}$与传递函数$\frac{U_o(s)}{U_i(s)}$。